(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111078203 A
(43)申请公布日 2020.04.28

(21)申请号 201911331563.8

(22)申请日 2019.12.21

(71)申请人 西安交通大学
地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号

(72)发明人 江平宇 郭威 李普林 杨茂林 何龙龙 何子健

(74)专利代理机构 西安智大知识产权代理事务所 61215
代理人 弋才富

(51)Int.Cl.
*G06F 8/20*(2018.01)
*G06Q 10/10*(2012.01)

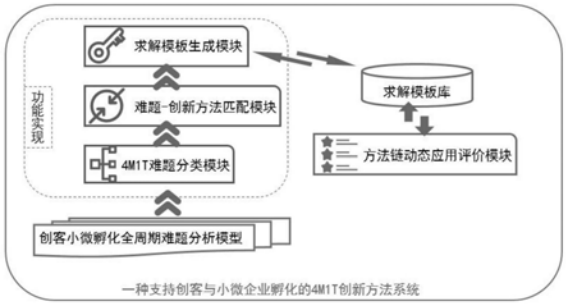
权利要求书7页 说明书18页 附图5页

(54)发明名称

一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统

(57)摘要

一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，创客小微孵化全周期难题分析模型对系统使用主体的孵化全过程做出清楚的阐释；根据创客小微通过分析模型对自身的发展阶段做出判断的基础之上，4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块和求解模板生成模块协同完成从难题到解决方案的完整匹配过程；最后方法链动态应用评价模块以及求解模板库对解决方案的实际应用效果以及应用经验进行总结评价与储存积累，不断更新和完善整个创新系统；本发明通过建模、难题分类、建立模板库，便利了创客小微依据具体难题去找到适合的创新方法解决方案，从创新方法理论支持的角度提高创客小微解决孵化过程当中复杂多变难题的能力，进而帮助创客小微健康地孵化与发展。




CN 111078203 A

1.一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，其特征在于，一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，包括创客小微孵化全周期难题分析模型、4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块、求解模板生成模块、方法链动态应用评价模块以及求解模板库；

所述的创客小微孵化全周期难题分析模型对创客小微的孵化全过程做出清楚的阐释；根据创客小微通过分析模型对自身的发展阶段做出判断的基础之上，4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块和求解模板生成模块协同完成从难题到解决方案的完整匹配过程；最后方法链动态应用评价模块以及求解模板库对解决方案的实际应用效果以及应用经验进行总结评价与储存积累，不断更新和完善整个创新系统。

2.根据权利要求1所述的一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，其特征在于，所述的创客小微孵化全周期难题分析模型，将创客小微孵化的全过程分为十二个基本步骤，具体为：创意产生、初步产品方案形成、团队初创、创意转换为产品、样机试制、市场分析及融资、团队扩建与产品完善设计、供应链构建、量化生产、投入市场、市场反馈分析、产品与团队完善；并且涉及创意者、创客、小微、成熟小微四种角色形态；创意者是创客的前身，创客是小微的雏形，小微继续发展会成为成熟小微，最终脱离小微的行列，每种角色形态都有自己的加入门槛和脱离标准；低级角色需克服一系列孵化难题才能进化为高级角色，越高级的角色数量越少。

3.根据权利要求1所述的一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，其特征在于，所述的4M1T难题分类模块对孵化过程中的难题基于4M1T进行分类，整个孵化阶段需解决的难题划分为五大类，包括：创意转换Transferring、市场分析Marketing、资金管理Moneying、组织管理Managing、维护保障Maintaining，简称4M1T难题，这五大类难题相互之间没有特定的先后顺序，是并联关系；每大类难题中又包含一系列难题环节，这些环节之间有一定的先后顺序，是串联关系。

4.根据权利要求1所述的一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，其特征在于，所述的难题-创新方法匹配模块，在对现有的基础创新方法和生产难题进行本体化描述的基础之上，根据生产难题与基础创新方法之间建立的联系，建立生产难题与基础创新方法匹配的算法模型，进而根据创客与小微在孵化发展过程当中的难题环节自动推荐合适的创新方法链模板，所推荐的创新方法链模板，是对现有的基础创新方法进行的集成与融合；

所述的现有的基础创新方法包括六西格玛中的DMAIC、精益生产中的5S和价值流、头脑风暴、质量屋、KANO以及鱼骨图，从现有的基础创新方法中选出合适的方法工具，通过集成与融合，对创客与小微孵化流程中的4M1T难题各个环节提供针对性求解的创新方法即为4M1T创新方法；由于创客与小微孵化流程中的难题可以分为4M1T五个大类，每类难题又包含具有串联关系的难题环节；这些难题环节具有“流”属性，进一步分解为一连串具有连续输入输出的子难题；针对子难题，使用“头脑风暴-质量屋-KANO模型”三个基础创新方法，以方法链的形式对具有“流”属性的难题环节进行连续求解；用“头脑风暴-质量屋-KANO模型”方法链解决“创意拓展-创意转化-创意评估”难题链的思路即为“Transferring难题”中“初步设计”难题环节的一个求解模板；

所述的集成与融合，依赖于从基础创新方法应用过程中提炼出“流”和“点”特征，其本质是寻找多种基础创新方法应用流程之间的交叉和包含；据此，基础创新方法被分成“容器型”创新方法或“构件型”创新方法；容器型创新方法是指具有“流”属性的创新方法，其使用

过程可明确的分为多个阶段，各个阶段串联或并联执行，如DMAIC，其使用过程可被明确地划分为定义、测量、分析、改进和控制5个阶段；构件型创新方法是指具有“点”属性的创新方法，常用来直接解决某“点”的具体问题，如质量控制中的鱼骨图法、统计分析中的帕累托图。

5.根据权利要求4所述的一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，其特征在于，所述的创新方法链模板，在针对4M1T五类难题的各难题环节构建时，需要先基于OWL(Ontology Web Language)本体描述语言建立对创新方法的格式化描述，结合创客小微孵化过程中所遇难题的特点，将基础创新方法的类别与难题相对应分为创意转换(Transferring)、市场分析(Marketing)、资金管理(Moneying)、组织管理(Managing)、维护保障(Maintaining)五个大类；创新方法的创新原理分为产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个大的类别；然后根据产品生命周期、生产模式、生产组织过程、生产批量五个维度给出创新方法使用中的约束条件，由此构成基础创新方法的本体结构；

将基础创新方法IM表示为一个四元组：

IM＝<Type,Field,Precondition,Quality>

式中：

Type表示基础创新方法的类型，即创新方法可以适用的范围，由创意转换、市场分析、资金管理、组织管理、维护保障五个子类组成；

Filed表示创新方法创新服务作用的基本原理，由产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个子类组成；

Precondition表示基础创新方法使用过程中的约束条件，由发展生命周期、生产模式、生产组织过程和生产批量四个子类组成；

Quality表示基础创新方法的服务质量，是基础创新方法运行和使用过程中的属性，由调用次数、形成案例数、用户评价、出故障次数等指标组成；

其中Type、Field和Precondition是基础创新方法的静态属性，表示一个创新方法的根本特征，在基础创新方法调用之前就可以确定，而Quality是动态属性，是创新方法使用过程中的用户反馈，以及综合评价来动态更新，引入动态属性的目的是避免基础创新方法匹配过程中陷入算法的局部最优，通过用户的信息反馈形成闭环，动态调整服务匹配算法；

与基础创新方法相对应，一个具体的生产难题PP可以用一个三元组来描述：

PP＝<Type,Field,Precondition>

式中：

Type表示生产难题的基本类型，具体分为创意转换、市场分析、资金管理、组织管理、维护保障五个大类；Field表示为了解决生产难题希望进行的创新类型，具体分为产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个大类；Precondition表示解决生产难题时，企业生产资源等各方面的约束，从发展生命周期、生产模式、生产组织过程和生产批量四个维度进行描述；三元组中的每个类型又进行具体细分，形成可以完整描述生产难题属性的特征树；

三元组从不同的层面对生产难题特征进行描述，为了与描述基础创新方法的本体结构相对应，同时更加方便进行逻辑推理与获取概念之间的蕴含关系，本文在三元组的基础上

建立描述生产难题的本体结构，将生产难题相关的数据信息封装在本体的数据属性之中；

在对创新方法和生产难题进行本体化描述的基础之上，考虑根据具体难题与创新方法之间建立联系，建立难题与创新方法匹配的算法模型，进而根据创客与小微在孵化发展过程当中的难题环节自动推荐合适的创新方法链模板；通过综合各属性之间的匹配程度来表示生产难题PP与基础创新方法IM之间的匹配程度，如下式所示：

match(PP,IM)＝

$\omega_1$*type_match(PP_Type,IM_Type)+$\omega_2$*field_match(PP_Field,IM_Field)+$\omega_3$*precondition_match(PP_Precondition,IM_Precondition)+$\omega_4$*IM_Quality

式中：

$\omega_1$，$\omega_2$，$\omega_3$，$\omega_4$为权重系数；type_match()是对生产难题和基础创新方法Type中的领域本体参数进行语义相似度匹配；field_match()是对生产难题和基础创新方法Filed中的领域本体参数进行语义相似度匹配；precondition_match()是对生产难题和基础创新方法Precondition中的参数进行条件匹配，条件匹配以一阶谓词逻辑推理为基础，包含数值约束匹配和对象约束匹配两种；SP_Quality是根据用户评价形成的量化基础创新方法质量；因此，根据不同的参数类型采用不同的匹配方法，对于Type和Field中的本体概念参数采用本体语义相似度算法进行匹配；对于Precondition中的约束条件采用规则推理方法进行匹配；

生产难题与基础创新方法的综合匹配度是由生产难题和基础创新方法中的各参数匹配度加权求和得出，基础创新方法匹配的过程可以分为三个阶段：

(a)参数匹配：生产难题和基础创新方法都是基于Type,Field,Precondition属性来描述的，其中Type和Field属性中的参数引用领域本体概念，Precondition属性中的参数包含本体概念参数或者约束条件参数；在参数匹配阶段需要对生产难题与基础创新方法各属性中的每一个参数进行逐一匹配，并选择出匹配程度最高的作为参数匹配对；在具体计算时，对于本体对象参数，通过本体概念之间的语义相似度衡量其匹配度，对于约束条件参数，通过关系推理确定其匹配度；

(b)属性匹配：根据参数匹配的结果进行匹配，对于Type和Field属性来说，参数总体匹配程度越大，说明基础创新方法与生产难题越匹配，因此取各参数匹配度的均值作为Type和Field属性匹配度；对于Precondition属性来说，当出现一个匹配度较低的参数时，说明基础创新方法与生产难题的约束条件之间存在冲突，因此将属性的所有参数匹配中匹配度最低的作为Precondition属性匹配度；

(c)综合匹配：根据属性匹配的结果，调整权重系数，计算生产难题与基础创新方法的综合匹配度，从而得出满足生产难题需求的基础创新方法有序集合；

匹配模型中，在基础创新方法匹配过程中需要根据参数类型的不同进行本体概念和约束条件两种匹配方式，因此需要对两种匹配度进行量化表示：

1)基于语义相似度的本体概念参数匹配度量化

语义相似度是指两个概念之间的相似程度，基于本体结构的相似度主要是指本体概念之间的上下位关系，即is-a关系。基础创新方法中的Type和Field属性中的参数都是领域本体中的概念，而领域本体可以看作为一个is-a类型的层次概念树，结合本文本体概念的特点，在本体相似度计算中需要考虑的因素有：

(1)语义重合度,即不同本体概念包含相同的上位概念的数目,表示两个概念之间的相同程度;用a(m)表示m节点上与根节点之间的所有节点数,a(n)表示n节点上与根节点之间的所有节点数,本文用a(m)∩a(n)表示m节点与n节点之间的语义重合度;两个概念之间的语义重合度越大,其相似度越大;

(2)语义距离,即本体结构中连接两个节点所有通路中最短路径的边数。用dis(m,n)表示概念m和概念n之间的语义距离;一个概念与其自身的语义距离为0,两个概念的语义距离越大,其相似度越低;

(3)层次深度,即概念相对于根节点的深度;对于具有同样语义距离的两个概念,层次深度越大,其相似度越大;对于两个层次深度不同的概念,概念之间的层次深度差是影响语义相似度的关键因素,随着深度差的增加,概念之间的相似度减小;

(4)动态调节因子,在量化语义相似度的过程中,需要根据具体的应用场景和本体特点进行动态调整,以得到符合运用场景的语义相似度量化方法;

基于上述本体相似度影响因素,提出如下的语义相似度量化方法

$$sim(m,n)=\frac{a(m)\cap a(n)}{a(m)\cap a(n)+dis(m,n)*(\rho^{*}|h(m)-h(n)|+1)} \qquad (4\text{-}21)$$

式中:

a(m)∩a(n)表示概念m与n之间的语义重合度;dis(m,n)表示概念m与n之间的语义距离;h(m)和h(n)表示概念m与n对应的层次深度;ρ表示动态调节因子;

2)基于关系推理的约束条件参数匹配度量化

Precondition属性中的约束条件参数可以表示为由个体词和谓词组成的一阶谓词逻辑,其中个体词和谓词都来自本体中定义的类或属性,对生产难题需求和基础创新方法的约束条件采取如下表述:

生产难题的约束条件为:Term_P1 predicateP Term_P2;

创新方法的约束条件为:Term_Q1 predicateQ Term_Q2;

其中,Term_P1和Term_P2表示生产难题约束条件中的个体词,Term_Q1和Term_Q2表示基础创新方法约束条件中的个体词,如在“生产批量大于100件”中的“生产批量”和“100”,在“产品生命周期是产品外观设计”中的“产品生命周期”和“产品外观设计”;predicateP表示生产难题需求约束条件中的谓词,predicateQ表示基础创新方法约束条件中的谓词,如在“生产批量大于100件”中的“大于”,在“产品生命周期是产品外观设计”中的“是”;

以上的约束条件可分为对象型约束条件和数值型约束条件,对于对象型约束条件,其匹配规则是领域本体的语义推理,对于数值型约束条件,匹配规则是定义判断和规则推理;其定义分别如下:

(1)对象型约束条件的匹配度定义:

设A和B是本体中的类,匹配规则为:

若A=B,则A与B精确匹配;

若A是B的子类或者B包含A,则A与B兼容匹配;

若A包含B,则A与B蕴含匹配;

若A与B不存在以上匹配关系,则A与B不匹配。

对于以上4种匹配关系,量化其匹配度,如表1所示:

表1对象型约束条件匹配度量化表

| match(P,Q) | | Term_P2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 精确匹配 Term_Q2 | 兼容匹配 Term_Q2 | 蕴涵匹配 Term_Q2 | 不匹配 Term_Q2 |
| | | PredicateP与PredicateQ精确匹配 | | | |
| Term_P1 | 精确匹配 Term_Q1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0 |
| | 兼容匹配 Term_Q1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 |
| | 蕴涵匹配 Term_Q1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 |
| | 不匹配 Term_Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2)数值型约束条件的匹配度定义：

设数值型约束条件的二元谓词形式为R(x,v)，x表示具体的参数变量，v表示特定的数值，R表示约束关系，R∈{Equal,LargeOrEqual,LessOrEqual}，推理规则为：

$$Equal(Q,x),Equal(P,y),x=y\Rightarrow \text{相等}$$

$$Equal(Q,x),Equal(P,y),x\geq y\Rightarrow \text{大于或等于}$$

$$Equal(Q,x),Equal(P,y),x\leq y\Rightarrow \text{小于或等于}$$

对于以上3种关系，量化其匹配度，如表2所示：

表2数值型约束条件匹配度量化表

| match(P,Q) | | Term_P2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 相等 Term_Q2 | | | 大于或等于 Term_Q2 | | | 小于或等于 Term_Q2 | | |
| PredicateP与PredicateQ | | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = |
| Term_P1 | 精确匹配 Term_Q1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.0 | 0 |
| | 兼容匹配 Term_Q1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 |
| | 蕴涵匹配 Term_Q1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 |
| | 不匹配 Term_Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

难题-创新方法匹配模块的实现需要基于基础创新方法匹配模型以及具体匹配度的量化方法，建立基础创新方法与难题匹配的算法；通过基础创新方法匹配算法，可以针对创客小微在孵化发展过程遇到的具体生产难题，从系统的基础创新方法库中匹配并推荐和生产难题相匹配的基础创新方法，从而实现计算机辅助用户对基础创新方法选择和决策的过程；

1)总体匹配算法

总体匹配算法以目标生产难题PP＝<Type,Field,Precondition>和基础创新方法集methodSet＝{$IM_1$,$IM_2$,...,$IM_n$}，$IM_i$＝<Type,Field,Precondition,Quality>作为输入，将基础创新方法按照匹配度进行排序，输出匹配度递减的基础创新方法集合resultSet＝{$IM_1$,$IM_2$,...,$IM_m$}；

总算法实现了对基础创新方法的综合匹配，求解过程调用typeAndFieldMatch()方法

进行Type属性和Field属性的匹配，调用preconditionMatch()方法进行Precondition属性的匹配，具体步骤如下：

Step1参数初始化，设置匹配度的阀值Th；

Step2判断所有基础创新方法是否都已遍历，若是，则执行Step7，若否则执行Step3；

Step3调用方法typeAndFieldMatch()计算Type和Filed属性的匹配度，若匹配度为0，则跳出循环，从系统中取出下一个基础创新方法，并返回Step2，若匹配结果不为0，则进入Step4；

Step4调用方法preconditionMatch()计算Precondition属性的匹配度；

Step5根据属性匹配的结果及每个属性的权重，计算总体匹配度total_degree，再将总体匹配度total_degree与匹配阀值Th进行比较，若total_degree>Th，则执行Step6，否则返回Step2；

Step6将匹配到的基础创新方法及对应的匹配度添加到匹配结果resultSet中；

Step7对匹配结果resultSet进行排序，并返回；

2)Type和Field属性匹配算法(typeAndFieldMatch())

Type和Field属性匹配算法是对生产难题和基础创新方法的Type和Field属性进行本体相似度匹配，算法的输入是生产难题和基础创新方法的Type和Field参数，输出是属性的匹配度；

算法实现了对生产难题和基础创新方法Type和Field属性的匹配，调用了Sim()方法进行Type和Field属性的语义相似度计算，并选择其中参数匹配度最小的作为属性匹配程度；具体的步骤为：

Step1参数初始化，从生产难题参数集AttrSet1中选取一个参数ci；

Step2从基础创新方法参数集AttrSet2中选取一个参数cj，并调用Sim(ci,cj)方法进行概念语义相似度计算，将匹配程度存入数组arr2[j]，重复此步骤直至Step2中所有条件都遍历完成；

Step3从数组arr2中取出最大值作为参数匹配度，并存入数组arr1，执行Step4；

Step4从AttrSet1中取下一个参数，循环执行Step2，当AttrSet1中所有参数遍历完成后，进入Step5；

Step5计算数组arr1的均值，作为属性匹配度，并赋值给degree；

Step6返回degree；

3)Precondition属性匹配算法(preconditionMatch())；

Precondition属性匹配算法是对生产难题和基础创新方法的Precondition属性进行匹配，算法的输入是生产难题和基础创新方法的Precondition参数集，输出是属性的匹配度；

算法实现了对生产难题和基础创新方法Precondition属性的匹配，对于对象型约束调用objectMatch()函数进行匹配度计算，对于数值型约束调用numberMatch()函数进行匹配度计算，并选择其中参数匹配度最小的作为属性匹配程度。具体的步骤为：

Step1参数初始化，从生产难题参数集AttrSet1中选取一个参数pi；

Step2从基础创新方法参数集AttrSet2中选取一个参数pj，并判断参数类型；对于对象型约束，调用objectMatch(pi,pj)方法进行约束条件参数匹配，对于数值型约束，调用

numberMatch(pi,pj)方法进行约束条件参数匹配,将匹配程度存入数组arr2[j],重复此步骤直至Step2中所有条件都遍历完成;

Step3从数组arr2中取出最大值作为参数匹配度,并存入数组arr1,执行Step4;

Step4从AttrSet1中取下一个参数,循环执行Step2,当AttrSet1中所有参数遍历完成后,进入Step5;

Step5在数组arr1中取出最小值,作为属性匹配度,并赋值给degree;

Step6返回degree;

所述的求解模板生成模块,在实现面向生产难题的创新方法匹配模型的基础之上,进而考虑针对难题环节的求解模板的生成;求解模板生成模块当中将4M1T五类难题中的各难题环节都分解为一连串子难题,再从相应基础创新方法分类中通过匹配算法模型推荐合适的方法形成方法链,组成与各个难题环节相应的求解模板;

在模板的构建过程中,基础创新方法看作是组成难题求解模板的“组件”。这些作为“组件”的基础创新方法是构件型创新方法,或者是容器型创新方法。另外,每个难题环节可以分解为不同的输入输出对,形成不同的难题链,因而也可以用不同的基础创新方法链来求解,即每个难题环节可以有多个求解模板。

6.根据权利要求1所述的一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统,其特征在于,所述的求解模板生成模块,在实现面向生产难题的创新方法匹配模型的基础之上,进而考虑针对难题环节的求解模板的生成;求解模板生成模块当中将4M1T五类难题中的各难题环节都分解为一连串子难题,再从相应基础创新方法分类中通过匹配算法模型推荐合适的方法形成方法链,组成与各个难题环节相应的求解模板;

在模板的构建过程中,基础创新方法看作是组成难题求解模板的“组件”;这些作为“组件”的基础创新方法是构件型创新方法,或者是容器型创新方法;另外,每个难题环节可以分解为不同的输入输出对,形成不同的难题链,因而也可以用不同的基础创新方法链来求解,即每个难题环节可以有多个求解模板。

7.根据权利要求1所述的一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统,其特征在于,所述的方法链动态应用评价模块,依据方法链模板对应调用次数、形成案例数、用户评价、出故障次数指标共同构成方法链模板的动态应用评价体系;通过方法链中所含基础创新方法本体模型中对应Quality属性值取均值作为推荐方法链模板的初始评价指标。

8.根据权利要求1所述的一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统,其特征在于,所述的求解模板库,除了系统提供的默认求解模板集合之外,支持创客小微在使用系统的过程当中对自主生成的个性化求解模板进行存储和积累,最终实现系统中求解模板库的动态更新,从而不断提高4M1T创新方法系统解决多样化难题的能力。

# 一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统

## 技术领域

[0001] 本发明属于创新方法领域，特别涉及一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统。

## 技术背景

[0002] 创新是引领国家发展的动力，在制造业领域，创新是企业提高制造能力和市场竞争力的核心动力。创新活动是有规律的，也是有方法的。创新方法是指生产实践中提出与总结的科学思维、方法和工具的总称，具有一定的运行逻辑，可以帮助企业解决实际工程问题。

[0003] 互联网技术及基础加工制造技术的发展降低了启动和参与设计制造活动的成本。在此背景下，兴趣驱动为主的创客产品创新设计制作模式产生了。与此同时，小微企业在新的市场环境下也取得了快速发展，其体量小、起步快，具有高活力和市场灵活性。生产技术的进步和市场环境的改变为创客和小微企业(以下简称为小微)的发展带来契机。然而，创客和小微孵化时经常面临资金短缺、人才匮乏、孵化失败率高等问题，在管理体系、人才配置和资本运维等方面尚有不足，难以壮大和发展。其原因在于创客虽然拥有海量的创意，然而常因缺乏充分的产品设计能力而不能完成创意到产品的转化，而小微通常没有成熟的市场分析和财务管理团队，难以应对市场波动、资金短缺等问题。同时创客和小微大多数没有专门的技术支持团队，常因缺乏有效的创新方法理论指导而限制了自身潜力的发挥。

[0004] 目前，国内支持创客和小微发展的研究多从政策制度、平台建设、经济福利等角度展开，少有从创新方法理论支持角度进行的研究。目前已有的基础创新方法内容丰富、应用范围广泛、能支持各种类型的创新活动。如果能在分析创客与小微孵化发展活动中各阶段难题的基础上，集成与融合多种基础创新方法，形成一套专用的创新方法理论和系统，为这些难题提供针对性的求解办法，将能从创新方法理论的角度支持创客与小微的孵化与发展。

## 发明内容

[0005] 为了克服上述现有技术的缺陷，解决创客与小微企业孵化发展过程中缺乏创新方法理论支持的问题，本发明的目的在于提供一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，该系统包含创客小微孵化全周期难题分析模型、4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块、求解模板生成模块、方法链动态应用评价模块以及求解模板库，在创客、小微孵化全周期难题分析模型基础之上对创客与小微孵化过程中面临的难题提供系统性的求解，从而支持创客小微健康地孵化与发展。

[0006] 为了达到上述目的，本发明采用的技术方案是：

[0007] 一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，包括创客小微孵化全周期难题分析模型、4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块、求解模板生成模块、方法链动态应用评价模块以及求解模板库；

[0008] 所述的创客小微孵化全周期难题分析模型对创客小微的孵化全过程做出清楚的阐释;根据创客小微通过分析模型对自身的发展阶段做出判断的基础之上,4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块和求解模板生成模块协同完成从难题到解决方案的完整匹配过程;最后方法链动态应用评价模块以及求解模板库对解决方案的实际应用效果以及应用经验进行总结评价与储存积累,不断更新和完善整个创新系统。

[0009] 所述的创客小微孵化全周期难题分析模型,将创客小微孵化的全过程分为十二个基本步骤,具体为:创意产生、初步产品方案形成、团队初创、创意转换为产品、样机试制、市场分析及融资、团队扩建与产品完善设计、供应链构建、量化生产、投入市场、市场反馈分析、产品与团队完善;并且涉及创意者、创客、小微、成熟小微四种角色形态;创意者是创客的前身,创客是小微的雏形,小微继续发展会成为成熟小微,最终脱离小微的行列,每种角色形态都有自己的加入门槛和脱离标准;低级角色需克服一系列孵化难题才能进化为高级角色,越高级的角色数量越少。

[0010] 所述的4M1T难题分类模块对孵化过程中的难题基于4M1T进行分类,整个孵化阶段需解决的难题划分为五大类,包括:创意转换Transferring、市场分析Marketing、资金管理Moneying、组织管理Managing、维护保障Maintaining,简称4M1T难题,这五大类难题相互之间没有特定的先后顺序,是并联关系;每大类难题中又包含一系列难题环节,这些环节之间有一定的先后顺序,是串联关系。

[0011] 所述的难题-创新方法匹配模块,在对现有的基础创新方法和生产难题进行本体化描述的基础之上,根据生产难题与基础创新方法之间建立的联系,建立生产难题与基础创新方法匹配的算法模型,进而根据创客与小微在孵化发展过程当中的难题环节自动推荐合适的创新方法链模板,所推荐的创新方法链模板,是对现有的基础创新方法进行的集成与融合。

[0012] 所述的现有的基础创新方法包括六西格玛中的DMAIC、精益生产中的5S和价值流、头脑风暴、质量屋、KANO以及鱼骨图,从现有的基础创新方法中选出合适的方法工具,通过集成与融合,对创客与小微孵化流程中的4M1T难题各个环节提供针对性求解的创新方法即为4M1T创新方法;由于创客与小微孵化流程中的难题可以分为4M1T五个大类,每类难题又包含具有串联关系的难题环节;这些难题环节具有“流”属性,进一步分解为一连串具有连续输入输出的子难题;针对子难题,使用“头脑风暴-质量屋-KANO模型”三个基础创新方法,以方法链的形式对具有“流”属性的难题环节进行连续求解;用“头脑风暴-质量屋-KANO模型”方法链解决“创意拓展-创意转化-创意评估”难题链的思路即为“Transferring难题”中“初步设计”难题环节的一个求解模板。

[0013] 所述的集成与融合,依赖于从基础创新方法应用过程中提炼出“流”和“点”特征,其本质是寻找多种基础创新方法应用流程之间的交叉和包含;据此,基础创新方法被分成“容器型”创新方法或“构件型”创新方法;容器型创新方法是指具有“流”属性的创新方法,其使用过程可明确的分为多个阶段,各个阶段串联或并联执行,如DMAIC,其使用过程可被明确地划分为定义、测量、分析、改进和控制5个阶段;构件型创新方法是指具有“点”属性的创新方法,常用来直接解决某“点”的具体问题,如质量控制中的鱼骨图法、统计分析中的帕累托图。

[0014] 所述的创新方法链模板,在针对4M1T五类难题的各难题环节构建时,需要先基于

OWL(Ontology Web Language)本体描述语言建立对创新方法的格式化描述，结合创客小微孵化过程中所遇难题的特点，将基础创新方法的类别与难题相对应分为创意转换(Transferring)、市场分析(Marketing)、资金管理(Moneying)、组织管理(Managing)、维护保障(Maintaining)五个大类；创新方法的创新原理分为产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个大的类别；然后根据产品生命周期、生产模式、生产组织过程、生产批量五个维度给出创新方法使用中的约束条件，由此构成基础创新方法的本体结构；

[0015] 将基础创新方法IM表示为一个四元组：

[0016] IM＝<Type,Field,Precondition,Quality>

[0017] 式中：

[0018] Type表示基础创新方法的类型，即创新方法可以适用的范围，由创意转换、市场分析、资金管理、组织管理、维护保障五个子类组成；

[0019] Filed表示创新方法创新服务作用的基本原理，由产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个子类组成；

[0020] Precondition表示基础创新方法使用过程中的约束条件，由发展生命周期、生产模式、生产组织过程和生产批量四个子类组成；

[0021] Quality表示基础创新方法的服务质量，是基础创新方法运行和使用过程中的属性，由调用次数、形成案例数、用户评价、出故障次数等指标组成。

[0022] 其中Type、Field和Precondition是基础创新方法的静态属性，表示一个创新方法的根本特征，在基础创新方法调用之前就可以确定，而Quality是动态属性，是创新方法使用过程中的用户反馈，以及综合评价来动态更新，引入动态属性的目的是避免基础创新方法匹配过程中陷入算法的局部最优，通过用户的信息反馈形成闭环，动态调整服务匹配算法；

[0023] 与基础创新方法相对应，一个具体的生产难题PP可以用一个三元组来描述：

[0024] PP＝<Type,Field,Precondition>

[0025] 式中：

[0026] Type表示生产难题的基本类型，具体分为创意转换、市场分析、资金管理、组织管理、维护保障五个大类；Field表示为了解决生产难题希望进行的创新类型，具体分为产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个大类；Precondition表示解决生产难题时，企业生产资源等各方面的约束，从发展生命周期、生产模式、生产组织过程和生产批量四个维度进行描述；三元组中的每个类型又进行具体细分，形成可以完整描述生产难题属性的特征树；

[0027] 三元组从不同的层面对生产难题特征进行描述，为了与描述基础创新方法的本体结构相对应，同时更加方便进行逻辑推理与获取概念之间的蕴含关系，在三元组的基础上建立描述生产难题的本体结构，将生产难题相关的数据信息封装在本体的数据属性之中；

[0028] 在对创新方法和生产难题进行本体化描述的基础之上，考虑根据具体难题与创新方法之间建立联系，建立难题与创新方法匹配的算法模型，进而根据创客与小微在孵化发展过程当中的难题环节自动推荐合适的创新方法链模板；通过综合各属性之间的匹配程度来表示生产难题PP与基础创新方法IM之间的匹配程度，如下式所示：

[0029] match(PP,IM)＝$\omega_1$*type_match(PP_Type,IM_Type)＋$\omega_2$*field_match(PP_Field,IM_Field)＋$\omega_3$*precondition_match(PP_Precondition,IM_Precondition)＋$\omega_4$*IM_Quality

[0030] 式中：

[0031] $\omega_1$，$\omega_2$，$\omega_3$，$\omega_4$为权重系数；type_match()是对生产难题和基础创新方法Type中的领域本体参数进行语义相似度匹配；field_match()是对生产难题和基础创新方法Filed中的领域本体参数进行语义相似度匹配；precondition_match()是对生产难题和基础创新方法Precondition中的参数进行条件匹配，条件匹配以一阶谓词逻辑推理为基础，包含数值约束匹配和对象约束匹配两种；SP_Quality是根据用户评价形成的量化基础创新方法质量；因此，根据不同的参数类型采用不同的匹配方法，对于Type和Field中的本体概念参数采用本体语义相似度算法进行匹配；对于Precondition中的约束条件采用规则推理方法进行匹配。

[0032] 生产难题与基础创新方法的综合匹配度是由生产难题和基础创新方法中的各参数匹配度加权求和得出，基础创新方法匹配的过程可以分为三个阶段：

[0033] (a)参数匹配：生产难题和基础创新方法都是基于Type,Field,Precondition属性来描述的，其中Type和Field属性中的参数引用领域本体概念，Precondition属性中的参数包含本体概念参数或者约束条件参数；在参数匹配阶段需要对生产难题与基础创新方法各属性中的每一个参数进行逐一匹配，并选择出匹配程度最高的作为参数匹配对；在具体计算时，对于本体对象参数，通过本体概念之间的语义相似度衡量其匹配度，对于约束条件参数，通过关系推理确定其匹配度；

[0034] (b)属性匹配：根据参数匹配的结果进行匹配，对于Type和Field属性来说，参数总体匹配程度越大，说明基础创新方法与生产难题越匹配，因此取各参数匹配度的均值作为Type和Field属性匹配度；对于Precondition属性来说，当出现一个匹配度较低的参数时，说明基础创新方法与生产难题的约束条件之间存在冲突，因此将属性的所有参数匹配中匹配度最低的作为Precondition属性匹配度；

[0035] (c)综合匹配：根据属性匹配的结果，调整权重系数，计算生产难题与基础创新方法的综合匹配度，从而得出满足生产难题需求的基础创新方法有序集合；

[0036] 匹配模型中，在基础创新方法匹配过程中需要根据参数类型的不同进行本体概念和约束条件两种匹配方式，因此需要对两种匹配度进行量化表示；

[0037] 1)基于语义相似度的本体概念参数匹配度量化

[0038] 语义相似度是指两个概念之间的相似程度，基于本体结构的相似度主要是指本体概念之间的上下位关系，即is-a关系。基础创新方法中的Type和Field属性中的参数都是领域本体中的概念，而领域本体可以看作为一个is-a类型的层次概念树，结合本文本体概念的特点，在本体相似度计算中需要考虑的因素有：

[0039] (1)语义重合度，即不同本体概念包含相同的上位概念的数目，表示两个概念之间的相同程度；用a(m)表示m节点上与根节点之间的所有节点数，a(n)表示n节点上与根节点之间的所有节点数，本文用a(m)∩a(n)表示m节点与n节点之间的语义重合度；两个概念之间的语义重合度越大，其相似度越大；

[0040] (2)语义距离，即本体结构中连接两个节点所有通路中最短路径的边数。用dis(m,

n)表示概念m和概念n之间的语义距离;一个概念与其自身的语义距离为0,两个概念的语义距离越大,其相似度越低;

[0041] (3)层次深度,即概念相对于根节点的深度;对于具有同样语义距离的两个概念,层次深度越大,其相似度越大;对于两个层次深度不同的概念,概念之间的层次深度差是影响语义相似度的关键因素,随着深度差的增加,概念之间的相似度减小;

[0042] (4)动态调节因子,在量化语义相似度的过程中,需要根据具体的应用场景和本体特点进行动态调整,以得到符合运用场景的语义相似度量化方法;

[0043] 基于上述本体相似度影响因素,本文提出如下的语义相似度量化方法

[0044] $$sim(m,n)=\frac{a(m)\cap a(n)}{a(m)\cap a(n)+dis(m,n)*(\rho^{*}|h(m)-h(n)|+1)} \quad (4\text{-}21)$$

[0045] 式中:

[0046] a(m)∩a(n)表示概念m与n之间的语义重合度;dis(m,n)表示概念m与n之间的语义距离;h(m)和h(n)表示概念m与n对应的层次深度;ρ表示动态调节因子。

[0047] 2)基于关系推理的约束条件参数匹配度量化

[0048] Precondition属性中的约束条件参数可以表示为由个体词和谓词组成的一阶谓词逻辑,其中个体词和谓词都来自本体中定义的类或属性,对生产难题需求和基础创新方法的约束条件采取如下表述:

[0049] 生产难题的约束条件为:Term_P1 predicateP Term_P2;

[0050] 创新方法的约束条件为:Term_Q1 predicateQ Term_Q2;

[0051] 其中,Term_P1和Term_P2表示生产难题约束条件中的个体词,Term_Q1和Term_Q2表示基础创新方法约束条件中的个体词,如在“生产批量大于100件”中的“生产批量”和“100”,在“产品生命周期是产品外观设计”中的“产品生命周期”和“产品外观设计”;predicateP表示生产难题需求约束条件中的谓词,predicateQ表示基础创新方法约束条件中的谓词,如在“生产批量大于100件”中的“大于”,在“产品生命周期是产品外观设计”中的“是”。

[0052] 以上的约束条件可分为对象型约束条件和数值型约束条件,对于对象型约束条件,其匹配规则是领域本体的语义推理,对于数值型约束条件,匹配规则是定义判断和规则推理;其定义分别如下:

[0053] (1)对象型约束条件的匹配度定义:

[0054] 设A和B是本体中的类,匹配规则为:

[0055] 若A＝B,则A与B精确匹配;

[0056] 若A是B的子类或者B包含A,则A与B兼容匹配;

[0057] 若A包含B,则A与B蕴含匹配;

[0058] 若A与B不存在以上匹配关系,则A与B不匹配。

[0059] 对于以上4种匹配关系,量化其匹配度,如表1所示:

[0060] 表1对象型约束条件匹配度量化表

[0061]

| match(P,Q) | | Term_P2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 精确匹配 Term_Q2 | 兼容匹配 Term_Q2 | 蕴涵匹配 Term_Q2 | 不匹配 Term_Q2 |
| | | PredicateP与PredicateQ精确匹配 | | | |
| Term_P1 | 精确匹配 Term_Q1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0 |
| | 兼容匹配 Term_Q1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 |
| | 蕴涵匹配 Term_Q1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 |
| | 不匹配 Term_Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[0062]

[0063] (2)数值型约束条件的匹配度定义：

[0064] 设数值型约束条件的二元谓词形式为R(x,v)，x表示具体的参数变量，v表示特定的数值，R表示约束关系，R∈{Equal,LargeOrEqual,LessOrEqual}，推理规则为：

[0065] Equal(Q,x),Equal(P,y)，$x=y \Rightarrow$ 相等

[0066] Equal(Q,x),Equal(P,y)，$x \geq y \Rightarrow$ 大于或等于

[0067] Equal(Q,x),Equal(P,y)，$x \leq y \Rightarrow$ 小于或等于

[0068] 对于以上3种关系，量化其匹配度，如表2所示。

[0069] 表2数值型约束条件匹配度量化表

[0070]

| match(P,Q) | | Term_P2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 相等 Term_Q2 | | | 大于或等于 Term_Q2 | | | 小于或等于 Term_Q2 | | |
| PredicateP与PredicateQ | | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = |
| Term_P1 | 精确匹配 Term_Q1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.0 | 0 |
| | 兼容匹配 Term_Q1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 |
| | 蕴涵匹配 Term_Q1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 |
| | 不匹配 Term_Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[0071] 难题-创新方法匹配模块的实现需要基于基础创新方法匹配模型以及具体匹配度的量化方法，建立基础创新方法与难题匹配的算法；通过基础创新方法匹配算法，可以针对创客小微在孵化发展过程遇到的具体生产难题，从系统的基础创新方法库中匹配并推荐和生产难题相匹配的基础创新方法，从而实现计算机辅助用户对基础创新方法选择和决策的过程：

[0072] 1)总体匹配算法

[0073] 总体匹配算法以目标生产难题PP＝<Type,Field,Precondition>和基础创新方法集methodSet＝{$IM_1$,$IM_2$,...,$IM_n$}，$IM_i$＝<Type,Field,Precondition,Quality>作为输入，将基础创新方法按照匹配度进行排序，输出匹配度递减的基础创新方法集合resultSet＝{$IM_1$,$IM_2$,...,$IM_m$}；

[0074] 总算法实现了对基础创新方法的综合匹配，求解过程调用typeAndFieldMatch()

方法进行Type属性和Field属性的匹配，调用preconditionMatch()方法进行Precondition属性的匹配，具体步骤如下：

[0075] Step1参数初始化，设置匹配度的阀值Th；

[0076] Step2判断所有基础创新方法是否都已遍历，若是，则执行Step7，若否则执行Step3；

[0077] Step3调用方法typeAndFieldMatch()计算Type和Filed属性的匹配度，若匹配度为0，则跳出循环，从系统中取出下一个基础创新方法，并返回Step2，若匹配结果不为0，则进入Step4；

[0078] Step4调用方法preconditionMatch()计算Precondition属性的匹配度；

[0079] Step5根据属性匹配的结果及每个属性的权重，计算总体匹配度total_degree，再将总体匹配度total_degree与匹配阀值Th进行比较，若total_degree>Th，则执行Step6，否则返回Step2；

[0080] Step6将匹配到的基础创新方法及对应的匹配度添加到匹配结果resultSet中；

[0081] Step7对匹配结果resultSet进行排序，并返回；

[0082] 2)Type和Field属性匹配算法(typeAndFieldMatch())

[0083] Type和Field属性匹配算法是对生产难题和基础创新方法的Type和Field属性进行本体相似度匹配，算法的输入是生产难题和基础创新方法的Type和Field参数，输出是属性的匹配度；

[0084] 算法实现了对生产难题和基础创新方法Type和Field属性的匹配，调用了Sim()方法进行Type和Field属性的语义相似度计算，并选择其中参数匹配度最小的作为属性匹配程度，具体的步骤为：

[0085] Step1参数初始化，从生产难题参数集AttrSet1中选取一个参数ci；

[0086] Step2从基础创新方法参数集AttrSet2中选取一个参数cj，并调用Sim(ci,cj)方法进行概念语义相似度计算，将匹配程度存入数组arr2[j]，重复此步骤直至Step2中所有条件都遍历完成；

[0087] Step3从数组arr2中取出最大值作为参数匹配度，并存入数组arr1，执行Step4；

[0088] Step4从AttrSet1中取下一个参数，循环执行Step2，当AttrSet1中所有参数遍历完成后，进入Step5；

[0089] Step5计算数组arr1的均值，作为属性匹配度，并赋值给degree；

[0090] Step6返回degree；

[0091] 3)Precondition属性匹配算法(preconditionMatch())

[0092] Precondition属性匹配算法是对生产难题和基础创新方法的Precondition属性进行匹配，算法的输入是生产难题和基础创新方法的Precondition参数集，输出是属性的匹配度；

[0093] 算法实现了对生产难题和基础创新方法Precondition属性的匹配，对于对象型约束调用objectMatch()函数进行匹配度计算，对于数值型约束调用numberMatch()函数进行匹配度计算，并选择其中参数匹配度最小的作为属性匹配程度，具体的步骤为：

[0094] Step1参数初始化，从生产难题参数集AttrSet1中选取一个参数pi；

[0095] Step2从基础创新方法参数集AttrSet2中选取一个参数pj，并判断参数类型；对于

对象型约束，调用objectMatch(pi,pj)方法进行约束条件参数匹配，对于数值型约束，调用numberMatch(pi,pj)方法进行约束条件参数匹配，将匹配程度存入数组arr2[j]，重复此步骤直至Step2中所有条件都遍历完成；

[0096] Step3从数组arr2中取出最大值作为参数匹配度，并存入数组arr1，执行Step4；

[0097] Step4从AttrSet1中取下一个参数，循环执行Step2，当AttrSet1中所有参数遍历完成后，进入Step5；

[0098] Step5在数组arr1中取出最小值，作为属性匹配度，并赋值给degree；

[0099] Step6返回degree。

[0100] 所述的求解模板生成模块，在实现面向生产难题的创新方法匹配模型的基础之上，进而考虑针对难题环节的求解模板的生成；求解模板生成模块当中将4M1T五类难题中的各难题环节都分解为一连串子难题，再从相应基础创新方法分类中通过匹配算法模型推荐合适的方法形成方法链，组成与各个难题环节相应的求解模板。

[0101] 在模板的构建过程中，基础创新方法看作是组成难题求解模板的“组件”。这些作为“组件”的基础创新方法是构件型创新方法，或者是容器型创新方法。另外，每个难题环节可以分解为不同的输入输出对，形成不同的难题链，因而也可以用不同的基础创新方法链来求解，即每个难题环节可以有多个求解模板。

[0102] 所述的方法链动态应用评价模块，依据方法链模板对应调用次数、形成案例数、用户评价、出故障次数指标共同构成方法链模板的动态应用评价体系；通过方法链中所含基础创新方法本体模型中对应Quality属性值取均值作为推荐方法链模板的初始评价指标。

[0103] 所述的求解模板库，除了系统提供的默认求解模板集合之外，支持创客小微在使用系统的过程当中对自主生成的个性化求解模板进行存储和积累，最终实现系统中求解模板库的动态更新，从而不断提高4M1T创新方法系统解决多样化难题的能力。

[0104] 本发明的有益效果为：

[0105] (1)本发明通过构建创客与小微孵化全周期难题分析模型，对创客与小微孵化各阶段及可能遇到的难题进行了总结和梳理，便于创客小微根据自身发展阶段去对自身难题做出判断，从而选择合适的创新方法。

[0106] (2)从创客和小微的孵化、发展过程出发，将难题分为了五大类，每类难题包含难题环节和对应的方法链模板，进一步便利了创客小微依据难题类型去找到适合自己的创新方法解决方案。

[0107] (3)提出的4M1T创新方法及系统能够为创客与小微孵化提供发展过程中所遇难题的科学求解方案，从创新方法理论支持的角度帮助创客与小微健康地孵化与发展。

[0108] (4)基于本体对创新方法和难题进行描述，并在此基础上建立面向难题的创新方法匹配算法模型。可根据创客小微分析所得的难题链经过算法模型自动提供推荐的方法链模板。所提出4M1T创新方法的使用过程是对基础创新方法的集成与融合，能够为多个创新方法的应用提供理论基础。

[0109] (5)提出了方法链模板应用的评价体系，可以对创客和小微企业解决难题的案例和方法链模板，使用效果反馈进行储存和积累，同时能够根据创客小微解决难题的具体过程动态调整创新方法的选用，进而提高创客和小微解决复杂多变难题的能力。

## 附图说明

[0110] 图1为本发明系统各模块间连接示意图。

[0111] 图2为本发明构建的创客、小微孵化全周期难题分析模型。

[0112] 图3为本发明提出的创客与小微孵化难题分类。

[0113] 图4为本发明提出的孵化周期各步骤对应的4M1T难题与难题环节。

[0114] 图5为本发明提出的4M1T创新方法示意图。

[0115] 图6为难题与基础创新方法的匹配算法模型。

[0116] 图7为本发明提出的4M1T难题使用流程与基于模板的难题环节求解机理。

[0117] 图8为本发明实施案例中采用“思维导图-SWOT分析-风险矩阵”方法链解决“创意发散-创意优劣分析-创意可行性分析”难题链的过程示意图。

[0118] 图9为本发明实施案例中采用“KANO分析—TRIZ”方法链解决市场需求挖掘和创新设计问题。

## 具体实施方式

[0119] 下面结合附图和案例对本发明做进一步说明，此处所说明的附图是本申请的一部分，用来对本发明做进一步解释，但并不对本发明构成应用范围上的限制。

[0120] 一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新系统，如图1所示，包括创客小微孵化全周期难题分析模型、4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块、求解模板生成模块、方法链动态应用评价模块以及求解模板库；

[0121] 所述的创客小微孵化全周期难题分析模型对系统使用主体，即创客小微，的孵化全过程做出清楚的阐释；在此基础之上，4M1T难题分类模块、难题-创新方法匹配模块和求解模板生成模块协同完成从难题到解决方案的完整匹配过程；在前述解决方案应用于实际之后，最后方法链动态应用评价模块以及求解模板库对解决方案的实际应用效果以及应用经验进行总结评价与储存积累，不断更新和完善整个创新系统。

[0122] 所述的创客小微孵化全周期难题分析模型，将创客小微孵化的全过程分为十二个基本步骤，具体为创意产生、初步产品方案形成、团队初创、创意转换为产品、样机试制、市场分析及融资、团队扩建与产品完善设计、供应链构建、量化生产、投入市场、市场反馈分析、产品与团队完善；并且涉及创意者、创客、小微、成熟小微四种角色形态；创意者是创客的前身，创客是小微的雏形，小微继续发展会成为成熟小微，最终脱离小微的行列，每种角色形态都有自己的加入门槛和脱离标准；低级角色需克服一系列孵化难题才能进化为高级角色，越高级的角色数量越少，整个孵化流程及其中各个环节涉及的难题如图2所示：

[0123] 创意者阶段包含创意产生和初步产品方案形成两个步骤，该阶段涉及的难题包括创意发散与拓展、项目可行性分析、项目方案定制；创意者与其他参与者一起组建起最初的创客团队，转型为创客，创客阶段包含团队初创、创意转换为产品、样机试制三个步骤，该阶段中活动的主要动机是满足自己的兴趣爱好而非实现经济收益；创客向小微演化的门槛条件是获取启动资金，当一个创客团队用其创意产品吸引投资人并获取到启动资金时，则认为该创客团队成功升级为小微，整个小微阶段涉及的步骤包括市场分析与融资、团队扩建与产品完善设计、供应链构建、量化生产与将产品投入市场；小微企业成熟的标志是实现资金回笼，小微通过分析产品市场反馈的结果，对产品进行改进，提高企业竞争力，不断完善

团队建设，进而脱离小微的行列，成熟小微阶段包含市场反馈分析、产品与团队完善两个步骤。

[0124] 创意者与其他参与者一起组建起最初的创客团队，转型为创客。创客阶段活动的主要动机是满足自己的兴趣爱好而非实现经济收益。当创客团队完成创意到产品的转化、制作出样机时，认为该创客团队已经成熟。该阶的难题大多与经济因素无关，主要为如何让缺乏产品开发理论基础和实践经验的创客完成产品创意到具体设计方案的转化。

[0125] 创客向小微演化的门槛条件是获取启动资金，当一个创客团队用其创意产品吸引投资人并获取到启动资金时，则认为该创客团队成功升级为小微。小微需要在资金用完前实现产品的商业化开发，构建自己的产品量产系统。整个小微阶段涉及的难题包括融资、团队扩充、产品完善设计、供应链网络构建、资金管理、以及高效低成本地完成产品生产等。

[0126] 小微企业成熟的标志是实现资金回笼。很多小微企业不能持续运营，或只能停留在最初的业务中。因此需要通过分析产品的市场反馈结果，对产品进行改进，用更符合市场需求的产品，更低的成本来提高企业竞争力。另一方面，随着团队的扩大，最初的朋友、伙伴关系转变为领导、同事关系，管理问题变得复杂，旧的规章制度不再适用，信息沟通效率降低。这些问题都会导致团队执行效率下降，人才流失。只有克服这些问题，小微才能壮大和发展，最终脱离小微的行列。

[0127] 所述的4M1T难题分类模块对孵化过程中的难题基于4M1T进行分类，整个孵化阶段需解决的难题划分为五大类，包括创意转换Transferring、市场分析Marketing、资金管理Moneying、组织管理Managing、维护保障Maintaining，简称4M1T难题，这五大类难题相互之间没有特定的先后顺序，是并联关系；每大类难题中又包含一系列难题环节，这些环节之间有一定的先后顺序，是串联关系；根据小微面临的难题类型，从而找到具体的难题环节。

[0128] 在整个孵化过程中，创意者和创客的主要工作对象是产品创意、工艺、与原型，以产品创新为目的进行创意到产品的转化，小微和成熟小微的主要工作对象则是成型的产品，包括实物产品、软件产品、以及服务产品，其目的是构造以经济效益为驱动的产品量产系统。

[0129] 整个孵化阶段需解决的难题可以划分为五大类，包括创意转换(Transferring)、市场分析(Marketing)、资金管理(Moneying)、组织管理(Managing)、维护保障(Maintaining)，简称4M1T难题，如图3所示。这五大类难题相互之间没有特定的先后顺序，是并联关系。每大类难题中又包含一系列难题环节，这些环节之间有一定的先后顺序，是串联关系。例如Transferring类难题又可以划分为方案拓展、初步设计、完善设计等难题环节。这五个难题类型及各自的难题环节涵盖了创客与小微孵化周期中的全部难题，通过判断创客与小微在孵化流程中所处的步骤，可以基本判断其可能面临的难题类型，从而找到具体的难题环节，如图4所示。

[0130] 所述的难题-创新方法匹配模块，对基础创新方法进行集成与融合，形成4M1T创新方法。

[0131] 所述的4M1T创新方法是从现有的基础创新方法中选出合适的方法工具，通过集成与融合，对创客与小微孵化流程中的4M1T难题各个环节提供针对性求解的创新方法，如图5所示。如前所述，由于创客与小微孵化流程中的难题可以分为4M1T五个大类，每类难题又包含具有串联关系的难题环节。这些难题环节具有“流”属性，进一步分解为一连串具有连续

输入输出的子难题。例如“Transferring难题”中的“初步设计”环节又可以进一步分解为“创意拓展-创意转化-创意评估”三个连续的子难题。针对这三个连续的子难题，使用“头脑风暴-质量屋-KANO模型”三个基础创新方法，以方法链的形式对具有“流”属性的难题环节进行连续求解。用“头脑风暴-质量屋-KANO模型”方法链解决“创意拓展-创意转化-创意评估”难题链的思路即为“Transferring难题”中“初步设计”难题环节的一个求解模板，如图7所示。

[0132] 所述的集成与融合，依赖于从创新方法应用过程中提炼出“流”和“点”特征，其本质是寻找多种创新方法应用流程之间的交叉和包含。据此，基础创新方法被分成“容器型”创新方法或“构件型”创新方法。容器型创新方法是指具有“流”属性的创新方法，其使用过程可明确的分为多个阶段，各个阶段串联或并联执行，如DMAIC，其使用过程可被明确的划分为定义、测量、分析、改进和控制5个阶段。构件型创新方法是指具有“点”属性的创新方法，常用来直接解决某“点”的具体问题。如质量控制中的鱼骨图法，统计分析中的帕累托图等。

[0133] 在针对4M1T五类难题的各难题环节构建求解模板时，需要先基于OWL(Ontology Web Language)本体描述语言建立对创新方法的格式化描述。本发明通过整合相关学者对创新方法的研究成果，结合创客小微孵化过程中所遇难题的特点，将基础创新方法的类别与难题相对应分为创意转换(Transferring)、市场分析(Marketing)、资金管理(Moneying)、组织管理(Managing)、维护保障(Maintaining)五个大类；创新方法的创新原理分为产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个大的类别；然后根据产品生命周期、生产模式、生产组织过程、生产批量五个维度给出创新方法使用中的约束条件，由此构成基础创新方法的本体结构。

[0134] 将基础创新方法IM表示为一个四元组：

[0135] IM＝<Type,Field,Precondition,Quality>

[0136] 式中：

[0137] Type表示基础创新方法的类型，即创新方法可以适用的范围，由创意转换、市场分析、资金管理、组织管理、维护保障五个子类组成；

[0138] Filed表示创新方法创新服务作用的基本原理，由产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个子类组成；

[0139] Precondition表示基础创新方法使用过程中的约束条件，由发展生命周期、生产模式、生产组织过程和生产批量四个子类组成；

[0140] Quality表示基础创新方法的服务质量，是基础创新方法运行和使用过程中的属性，由调用次数、形成案例数、用户评价、出故障次数等指标组成。

[0141] 其中Type、Field和Precondition是基础创新方法的静态属性，表示一个创新方法的根本特征，在基础创新方法调用之前就可以确定，而Quality是动态属性，是创新方法使用过程中的用户反馈，以及综合评价来动态更新，引入动态属性的目的是避免基础创新方法匹配过程中陷入算法的局部最优，通过用户的信息反馈形成闭环，动态调整服务匹配算法。

[0142] 与基础创新方法相对应，一个具体的生产难题PP可以用一个三元组来描述：

[0143] PP＝<Type,Field,Precondition>

[0144] 式中：

[0145] Type表示生产难题的基本类型，具体分为创意转换、市场分析、资金管理、组织管理、维护保障五个大类；Field表示为了解决生产难题希望进行的创新类型，具体分为产品创新、流程创新、服务创新、企业组织创新和商业模式创新五个大类；Precondition表示解决生产难题时，企业生产资源等各方面的约束，从发展生命周期、生产模式、生产组织过程和生产批量四个维度进行描述。三元组中的每个类型又进行具体细分，形成可以完整描述生产难题属性的特征树。

[0146] 三元组从不同的层面对生产难题特征进行描述，为了与描述基础创新方法的本体结构相对应，同时更加方便进行逻辑推理与获取概念之间的蕴含关系，本文在三元组的基础上建立描述生产难题的本体结构，将生产难题相关的数据信息封装在本体的数据属性之中。

[0147] 在对创新方法和生产难题进行本体化描述的基础之上，考虑根据具体难题与创新方法之间建立联系，建立难题与创新方法匹配的算法模型，进而根据创客与小微在孵化发展过程当中的难题环节自动推荐合适的创新方法链模板。通过综合各属性之间的匹配程度来表示生产难题PP与基础创新方法IM之间的匹配程度，如下式所示。

[0148] $match(PP,IM)=\omega_1*type_match(PP_Type,IM_Type)+\omega_2*field_match(PP_Field,IM_Field)+\omega_3*precondition_match(PP_Precondition,IM_Precondition)+\omega_4*IM_Quality$

[0149] 式中：

[0150] $\omega_1$，$\omega_2$，$\omega_3$，$\omega_4$为权重系数；type_match()是对生产难题和基础创新方法Type中的领域本体参数进行语义相似度匹配；field_match()是对生产难题和基础创新方法Filed中的领域本体参数进行语义相似度匹配；precondition_match()是对生产难题和基础创新方法Precondition中的参数进行条件匹配，条件匹配以一阶谓词逻辑推理为基础，包含数值约束匹配和对象约束匹配两种；SP_Quality是根据用户评价形成的量化基础创新方法质量。因此，根据不同的参数类型采用不同的匹配方法，对于Type和Field中的本体概念参数采用本体语义相似度算法进行匹配；对于Precondition中的约束条件采用规则推理方法进行匹配。基础创新方法的匹配流程如图6所示。

[0151] 生产难题与基础创新方法的综合匹配度是由生产难题和基础创新方法中的各参数匹配度加权求和得出，基础创新方法匹配的过程可以分为三个阶段：

[0152] (a)参数匹配。生产难题和基础创新方法都是基于Type，Field，Precondition属性来描述的，其中Type和Field属性中的参数引用领域本体概念，Precondition属性中的参数包含本体概念参数或者约束条件参数。在参数匹配阶段需要对生产难题与基础创新方法各属性中的每一个参数进行逐一匹配，并选择出匹配程度最高的作为参数匹配对。在具体计算时，对于本体对象参数，通过本体概念之间的语义相似度衡量其匹配度，对于约束条件参数，通过关系推理确定其匹配度。

[0153] (b)属性匹配。根据参数匹配的结果进行匹配，对于Type和Field属性来说，参数总体匹配程度越大，说明基础创新方法与生产难题越匹配，因此取各参数匹配度的均值作为Type和Field属性匹配度；对于Precondition属性来说，当出现一个匹配度较低的参数时，说明基础创新方法与生产难题的约束条件之间存在冲突，因此将属性的所有参数匹配中匹

配度最低的作为Precondition属性匹配度。

[0154] (c)综合匹配。根据属性匹配的结果，调整权重系数，计算生产难题与基础创新方法的综合匹配度，从而得出满足生产难题需求的基础创新方法有序集合。

[0155] 图6所示匹配模型中，在基础创新方法匹配过程中需要根据参数类型的不同进行本体概念和约束条件两种匹配方式，因此需要对两种匹配度进行量化表示。

[0156] 1)基于语义相似度的本体概念参数匹配度量化

[0157] 语义相似度是指两个概念之间的相似程度，基于本体结构的相似度主要是指本体概念之间的上下位关系，即is-a关系。基础创新方法中的Type和Field属性中的参数都是领域本体中的概念，而领域本体可以看作为一个is-a类型的层次概念树，结合本文本体概念的特点，在本体相似度计算中需要考虑的因素有：

[0158] (1)语义重合度，即不同本体概念包含相同的上位概念的数目，表示两个概念之间的相同程度。用a(m)表示m节点上与根节点之间的所有节点数，a(n)表示n节点上与根节点之间的所有节点数，本文用a(m)∩a(n)表示m节点与n节点之间的语义重合度。两个概念之间的语义重合度越大，其相似度越大。

[0159] (2)语义距离，即本体结构中连接两个节点所有通路中最短路径的边数。用dis(m,n)表示概念m和概念n之间的语义距离。一个概念与其自身的语义距离为0，两个概念的语义距离越大，其相似度越低。

[0160] (3)层次深度，即概念相对于根节点的深度。对于具有同样语义距离的两个概念，层次深度越大，其相似度越大。对于两个层次深度不同的概念，概念之间的层次深度差是影响语义相似度的关键因素，随着深度差的增加，概念之间的相似度减小。

[0161] (4)动态调节因子，在量化语义相似度的过程中，需要根据具体的应用场景和本体特点进行动态调整，以得到符合运用场景的语义相似度量化方法。

[0162] 基于上述本体相似度影响因素，本文提出如下的语义相似度量化方法

[0163] $$sim(m,n)=\frac{a(m)\cap a(n)}{a(m)\cap a(n)+dis(m,n)*(\rho^{*}|h(m)-h(n)|+1)} \qquad (4\text{-}21)$$

[0164] 式中：

[0165] a(m)∩a(n)表示概念m与n之间的语义重合度；dis(m,n)表示概念m与n之间的语义距离；h(m)和h(n)表示概念m与n对应的层次深度；ρ表示动态调节因子。

[0166] 2)基于关系推理的约束条件参数匹配度量化

[0167] Precondition属性中的约束条件参数可以表示为由个体词和谓词组成的一阶谓词逻辑，其中个体词和谓词都来自本体中定义的类或属性。为了描述方便，本文对生产难题需求和基础创新方法的约束条件采取如下表述：

[0168] 生产难题的约束条件为：Term_P1 predicateP Term_P2；

[0169] 创新方法的约束条件为：Term_Q1 predicateQ Term_Q2；

[0170] 其中，Term_P1和Term_P2表示生产难题约束条件中的个体词，Term_Q1和Term_Q2表示基础创新方法约束条件中的个体词，如在“生产批量大于100件”中的“生产批量”和“100”，在“产品生命周期是产品外观设计”中的“产品生命周期”和“产品外观设计”；predicateP表示生产难题需求约束条件中的谓词，predicateQ表示基础创新方法约束条件中的谓词，如在“生产批量大于100件”中的“大于”，在“产品生命周期是产品外观设计”中的

“是”。

[0171] 以上的约束条件可分为对象型约束条件和数值型约束条件，对于对象型约束条件，其匹配规则是领域本体的语义推理，对于数值型约束条件，匹配规则是定义判断和规则推理。其定义分别如下：

[0172] (1)对象型约束条件的匹配度定义：

[0173] 设A和B是本体中的类，匹配规则为：

[0174] 若A＝B，则A与B精确匹配；

[0175] 若A是B的子类或者B包含A，则A与B兼容匹配；

[0176] 若A包含B，则A与B蕴含匹配；

[0177] 若A与B不存在以上匹配关系，则A与B不匹配。

[0178] 对于以上4种匹配关系，量化其匹配度，如表1所示。

[0179] 表1对象型约束条件匹配度量化表

[0180]

| match(P,Q) | | $Term_P2$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 精确匹配 $Term_Q2$ | 兼容匹配 $Term_Q2$ | 蕴涵匹配 $Term_Q2$ | 不匹配 $Term_Q2$ |
| | | $PredicateP$与$PredicateQ$精确匹配 | | | |
| $Term_P1$ | 精确匹配 $Term_Q1$ | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0 |
| | 兼容匹配 $Term_Q1$ | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0 |
| | 蕴涵匹配 $Term_Q1$ | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 |
| | 不匹配 $Term_Q1$ | 0 | 0 | 0 | 0 |

[0181] (2)数值型约束条件的匹配度定义：

[0182] 设数值型约束条件的二元谓词形式为R(x,v)，x表示具体的参数变量，v表示特定的数值，R表示约束关系，R∈{Equal,LargeOrEqual,LessOrEqual}，推理规则为：

[0183] Equal(Q,x),Equal(P,y),$x=y\Rightarrow$相等

[0184] Equal(Q,x),Equal(P,y),$x\geq y\Rightarrow$大于或等于

[0185] Equal(Q,x),Equal(P,y),$x\leq y\Rightarrow$小于或等于

[0186] 对于以上3种关系，量化其匹配度，如表2所示。

[0187] 表2数值型约束条件匹配度量化表

[0188]

| $match(P,Q)$ | | $Term_P2$ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 相等 $Term_Q2$ | | | 大于或等于 $Term_Q2$ | | | 小于或等于 $Term_Q2$ | | |
| $PredicateP$与$PredicateQ$ | | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = | ≥ | ≤ | = |
| $Term_P1$ | 精确匹配 $Term_Q1$ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.0 | 0 |
| | 兼容匹配 $Term_Q1$ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 |
| | 蕴涵匹配 $Term_Q1$ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 |
| | 不匹配 $Term_Q1$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[0189] 难题-创新方法匹配模块的实现需要基于基础创新方法匹配模型以及具体匹配度的量化方法，建立基础创新方法与难题匹配的算法。通过基础创新方法匹配算法，可以针对创客小微在孵化发展过程遇到的具体生产难题，从系统的基础创新方法库中匹配并推荐和生产难题相匹配的基础创新方法，从而实现计算机辅助用户对基础创新方法选择和决策的过程。

[0190] 1)总体匹配算法

[0191] 总体匹配算法以目标生产难题PP＝<Type,Field,Precondition>和基础创新方法集methodSet＝{$IM_1$,$IM_2$,...,$IM_n$},$IM_i$＝<Type,Field,Precondition,Quality>作为输入，将基础创新方法按照匹配度进行排序，输出匹配度递减的基础创新方法集合resultSet＝{$IM_1$,$IM_2$,...,$IM_m$}。

[0192] 总算法实现了对基础创新方法的综合匹配，求解过程调用typeAndFieldMatch()方法进行Type属性和Field属性的匹配，调用preconditionMatch()方法进行Precondition属性的匹配，具体步骤如下：

[0193] Step1参数初始化，设置匹配度的阀值Th；

[0194] Step2判断所有基础创新方法是否都已遍历，若是，则执行Step7，若否则执行Step3；

[0195] Step3调用方法typeAndFieldMatch()计算Type和Filed属性的匹配度，若匹配度为0，则跳出循环，从系统中取出下一个基础创新方法，并返回Step2，若匹配结果不为0，则进入Step4；

[0196] Step4调用方法preconditionMatch()计算Precondition属性的匹配度；

[0197] Step5根据属性匹配的结果及每个属性的权重，计算总体匹配度total_degree，再将总体匹配度total_degree与匹配阀值Th进行比较，若total_degree>Th，则执行Step6，否则返回Step2；

[0198] Step6将匹配到的基础创新方法及对应的匹配度添加到匹配结果resultSet中；

[0199] Step7对匹配结果resultSet进行排序，并返回。

[0200] 2)Type和Field属性匹配算法(typeAndFieldMatch())

[0201] Type和Field属性匹配算法是对生产难题和基础创新方法的Type和Field属性进行本体相似度匹配，算法的输入是生产难题和基础创新方法的Type和Field参数，输出是属性的匹配度。

[0202] 算法实现了对生产难题和基础创新方法Type和Field属性的匹配，调用了Sim()方法进行Type和Field属性的语义相似度计算，并选择其中参数匹配度最小的作为属性匹配程度。具体的步骤为：

[0203] Step1参数初始化，从生产难题参数集AttrSet1中选取一个参数ci；

[0204] Step2从基础创新方法参数集AttrSet2中选取一个参数cj，并调用Sim(ci,cj)方法进行概念语义相似度计算，将匹配程度存入数组arr2[j]，重复此步骤直至Step2中所有条件都遍历完成；

[0205] Step3从数组arr2中取出最大值作为参数匹配度，并存入数组arr1，执行Step4；

[0206] Step4从AttrSet1中取下一个参数，循环执行Step2，当AttrSet1中所有参数遍历完成后，进入Step5；

[0207] Step5计算数组arr1的均值，作为属性匹配度，并赋值给degree；

[0208] Step6返回degree。

[0209] 3)Precondition属性匹配算法(preconditionMatch())

[0210] Precondition属性匹配算法是对生产难题和基础创新方法的Precondition属性进行匹配，算法的输入是生产难题和基础创新方法的Precondition参数集，输出是属性的匹配度。

[0211] 算法实现了对生产难题和基础创新方法Precondition属性的匹配，对于对象型约束调用objectMatch()函数进行匹配度计算，对于数值型约束调用numberMatch()函数进行匹配度计算，并选择其中参数匹配度最小的作为属性匹配程度。具体的步骤为：

[0212] Step1参数初始化，从生产难题参数集AttrSet1中选取一个参数pi；

[0213] Step2从基础创新方法参数集AttrSet2中选取一个参数pj，并判断参数类型；对于对象型约束，调用objectMatch(pi,pj)方法进行约束条件参数匹配，对于数值型约束，调用numberMatch(pi,pj)方法进行约束条件参数匹配，将匹配程度存入数组arr2[j]，重复此步骤直至Step2中所有条件都遍历完成；

[0214] Step3从数组arr2中取出最大值作为参数匹配度，并存入数组arr1，执行Step4；

[0215] Step4从AttrSet1中取下一个参数，循环执行Step2，当AttrSet1中所有参数遍历完成后，进入Step5；

[0216] Step5在数组arr1中取出最小值，作为属性匹配度，并赋值给degree；

[0217] Step6返回degree。

[0218] 所述的求解模板生成模块，在实现面向生产难题的创新方法匹配模型的基础之上，进而考虑针对难题环节的求解模板的生成；求解模板生成模块当中将4M1T五类难题中的各难题环节都分解为一连串子难题，再从相应基础创新方法分类中通过匹配算法模型推荐合适的方法形成方法链，组成与各个难题环节相应的求解模板。

[0219] 在模板的构建过程中，基础创新方法看做是组成难题求解模板的“组件”。这些作为“组件”的基础创新方法是构件型创新方法，或者是容器型创新方法。另外，每个难题环节可以分解为不同的输入输出对，形成不同的难题链，因而也可以用不同的基础创新方法链来求解，即每个难题环节可以有多个求解模板，如图7所示。

[0220] 所述的方法链动态应用评价模块，建立方法链本体描述模型，依据方法链模板对应调用次数、形成案例数、用户评价、出故障次数等指标共同构成方法链模板的动态应用评

价体系;通过方法链中所含基础创新方法本体模型中对应Quality属性值取均值作为推荐方法链模板的初始评价指标。

[0221] 所述的求解模板库,除了系统提供的默认求解模板集合之外,支持创客小微在使用系统的过程当中对自主生成的个性化求解模板进行存储和积累,最终实现系统中求解模板库的动态更新,从而不断提高4M1T创新方法系统解决多样化难题的能力。

[0222] 创客和小微的孵化过程包含多个阶段,涉及多种不同领域、不同类型的难题。因此,首先通过分析创客和小微企业发展各阶段主要活动中的孵化难题,构建了创客、小微孵化全周期难题分析模型;然后基于本体描述语言OWL-S(Ontology Web Language for Services)分析现有基础创新方法工具与各种难题之间的匹配关系,并将基础创新方法经过集成与融合,发明出一套涵盖创意转换(Transferring)、市场分析(Marketing)、资金管理(Moneying)、组织管理(Managing)、维护保障(Maintaining)五大类孵化难题的4M1T创新方法及其系统;最终实现从理论支持的角度对创客和小微孵化过程中面临的难题提供针对、系统地求解,从而支持创客与小微的孵化与发展。

[0223] 本发明提出的方法与传统的创新方法可以从以下方面区分:

[0224] 一是本发明所提出的创新方法及系统能够从理论支持的角度对创客与小微孵化发展过程中面临的难题提供一体化、系统化的综合解决方案。可以解决创客与小微孵化过程中创新方法理论指导的缺失。

[0225] 二是本发明所提的容器型创新方法的实施和系统的使用建立在对创客、小微孵化全周期难题分析基础上,将整个孵化发展阶段的难题划分为五种类型。本发明基于本体描述语言对创新方法和难题进行表示,建立难题与创新方法的匹配算法模型,并对不同的难题类型采用不同的、针对性的创新方法进行求解。

[0226] 三是本发明所提的五种难题类型中,每类难题又包含多个具有串联关系的难题环节,针对具有“流”属性(串联关系)的难题环节,使用由基础创新方法组成的方法链进行针对性解决。另外,在使用本文方法及系统时可以通过积累,建立难题环节与方法链的匹配关系库,为以后的难题求解提供快速参考。

[0227] 4M1T创新方法的系统运行过程如图1所示,当创客和小微在孵化过程中遇到难题需要用4M1T创新方法求解时,先根据图2中的创客、小微孵化全周期难题分析模型判断该难题所处的孵化步骤,然后根据图4所示的孵化周期各步骤对应的4M1T难题与难题环节之间的关系判断该难题所属的难题类型和对应的难题环节,然后在该难题环节的求解模板中找出合适的方法链。如果现有的模板不能求解该难题,则根据具体的难题配置新的方法链以解决难题,并将新的方法链及应用反馈存入模板库,整个使用流程如图7所示。

[0228] 案例1:创客产品开发

[0229] 目前,3D打印机市场主要由低端熔融沉积型产品和高端激光成型产品占据,中端机型份额较小。据此,某创客团队开发了一款便携式3D打印机来满足中端用户打印精细物件的需求。该产品开发过程中,遇到了一系列技术难题,如创意如何发散、创意有哪些优劣势、创意项目是否可行、有无风险等,这是典型的“Marketing”类难题中的“市场分析”环节。对此,可采用“Marketing”方法的“市场分析模板”之一的“思维导图—SWOT分析—风险矩阵”方法链来求解,输入最初的创意,对创意进行发散,并选出可行性最高的创意方案。如此将能帮助该创客团队解决“创意发散-创意优劣分析-创意可行性分析”这一系列难题,如图

8所示。

[0230] 案例2:小微项目孵化

[0231] 某小微企业在某孵化器支持下开发了一款网络电视产品。该产品开发过程中遇到了各种难题,最有代表性的是市场需求挖掘并找到相应解决思路的问题。该问题可以用Transferring方法的“初步设计模板”之一的“KANO分析—TRIZ”方法链来解决,如图9所示。通过KANO分析,找出目前市场空缺为清晰度高且价格低的视频播放器。这两个产品特性是一对技术矛盾,可采用Triz技术矛盾矩阵找出解决这对矛盾的Triz解,即改变特征、反向作用、重量补偿、分割原理。根据进一步研究,可选用分割原理,将系统分割成几个部分的程序,互联网视频由C/S架构转化为P2P架构,从而同时实现低成本和高视频清晰度,以满足市场需求。

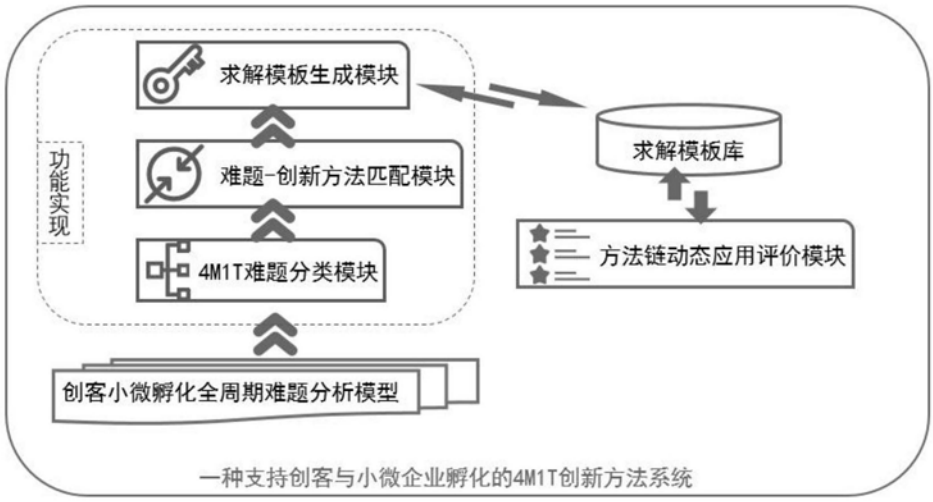

求解模板生成模块
难题-创新方法匹配模块
4M1T难题分类模块
功能实现
求解模板库
方法链动态应用评价模块
创客小微孵化全周期难题分析模型
一种支持创客与小微企业孵化的4M1T创新方法系统

图1

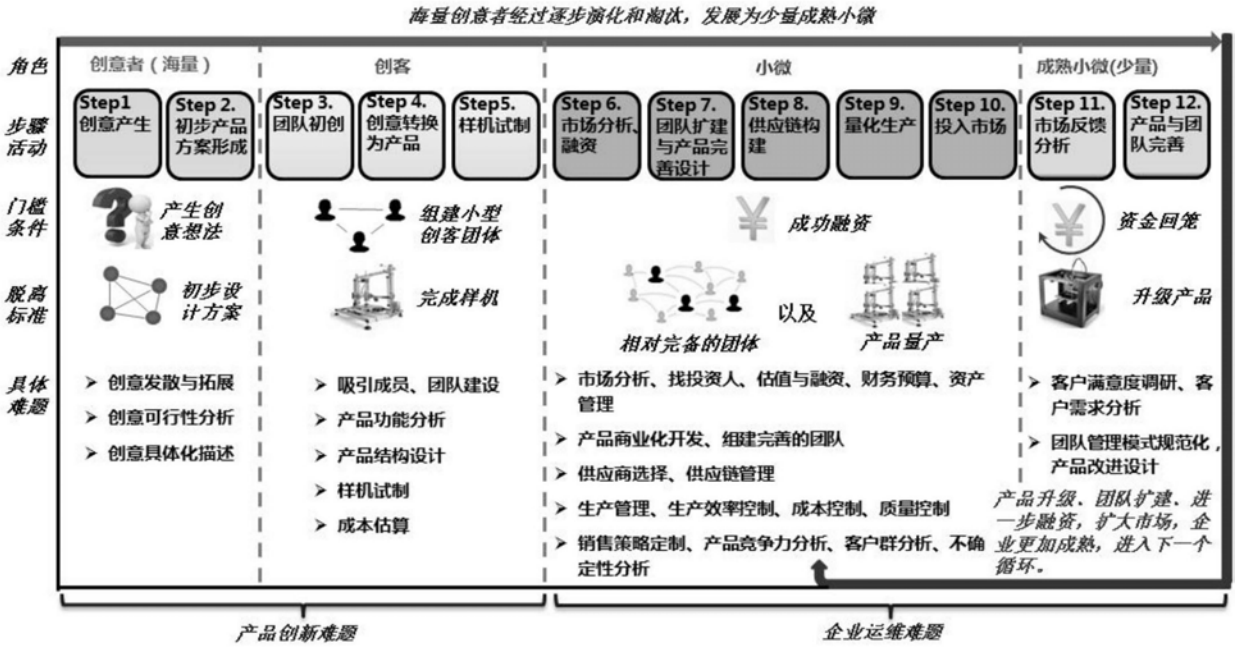

海量创意者经过逐步演化和淘汰，发展为少量成熟小微
角色
步骤活动
门槛条件
脱离标准
具体难题
创意者（海量）
创客
小微
成熟小微(少量)
Step1 创意产生
Step 2. 初步产品方案形成
Step 3. 团队初创
Step 4. 创意转换为产品
Step5. 样机试制
Step 6. 市场分析、融资
Step 7. 团队扩建与产品完善设计
Step 8. 供应链构建
Step 9. 量化生产
Step 10. 投入市场
Step 11. 市场反馈分析
Step 12. 产品与团队完善
产生创意想法
初步设计方案
组建小型创客团体
完成样机
成功融资
相对完备的团体
以及
产品量产
资金回笼
升级产品
创意发散与拓展
创意可行性分析
创意具体化描述
吸引成员、团队建设
产品功能分析
产品结构设计
样机试制
成本估算
市场分析、找投资人、估值与融资、财务预算、资产管理
产品商业化开发、组建完善的团队
供应商选择、供应链管理
生产管理、生产效率控制、成本控制、质量控制
销售策略定制、产品竞争力分析、客户群分析、不确定性分析
客户满意度调研、客户需求分析
团队管理模式规范化，产品改进设计
产品升级、团队扩建、进一步融资，扩大市场，企业更加成熟，进入下一个循环。
产品创新难题
企业运维难题

图2

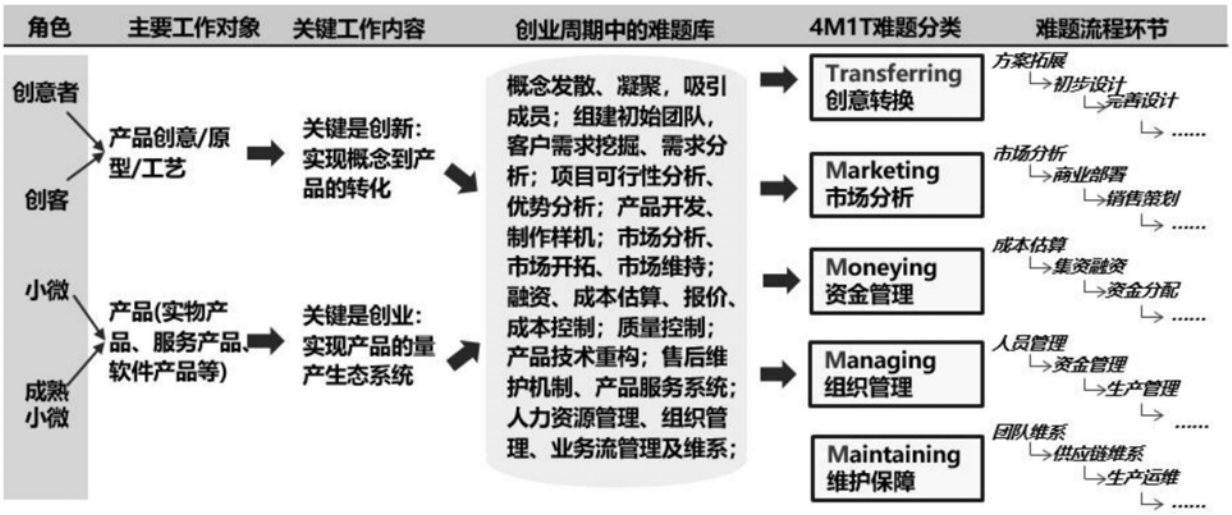

角色
主要工作对象
关键工作内容
创业周期中的难题库
4M1T难题分类
难题流程环节
创意者
创客
小微
成熟小微
产品创意/原型/工艺
产品(实物产品、服务产品、软件产品等)
关键是创新：实现概念到产品的转化
关键是创业：实现产品的量产生态系统
概念发散、凝聚，吸引成员；组建初始团队，客户需求挖掘、需求分析；项目可行性分析、优势分析；产品开发、制作样机；市场分析、市场开拓、市场维持；融资、成本估算、报价、成本控制；质量控制；产品技术重构；售后维护机制、产品服务系统；人力资源管理、组织管理、业务流管理及维系；
Transferring 创意转换
Marketing 市场分析
Moneying 资金管理
Managing 组织管理
Maintaining 维护保障
方案拓展
初步设计
完善设计
市场分析
商业部署
销售策划
成本估算
集资融资
资金分配
人员管理
资金管理
生产管理
团队维系
供应链维系
生产运维

图3

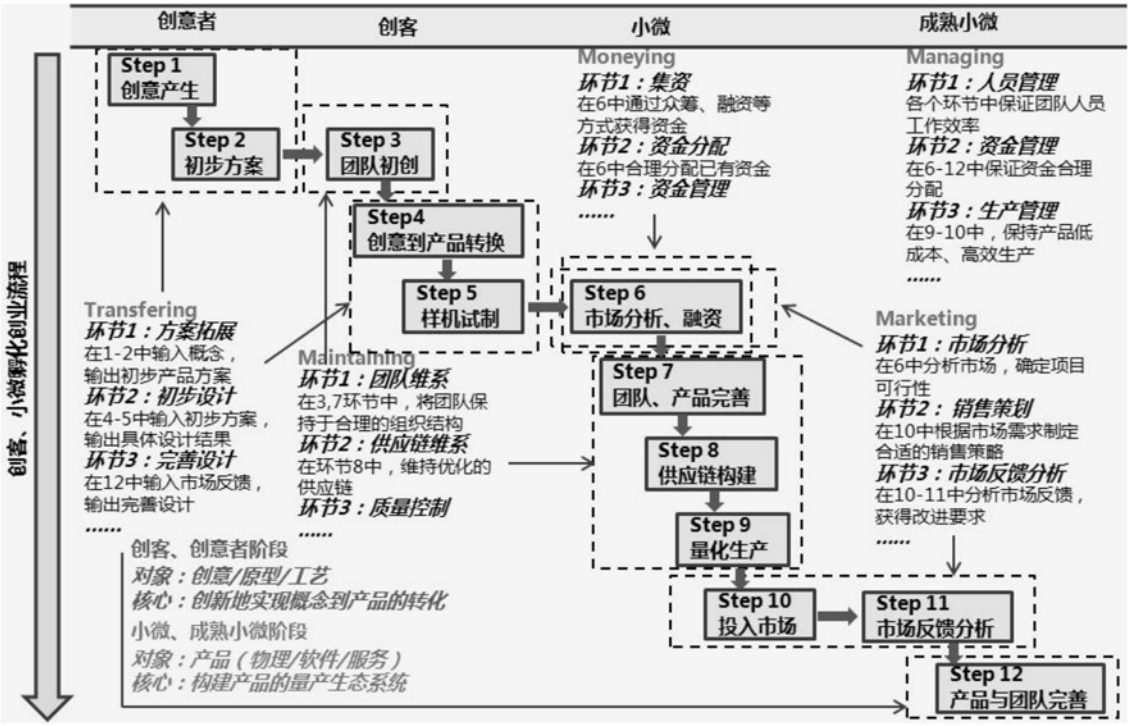

创意者
创客
小微
成熟小微
创客、小微孵化创业流程
Step 1 创意产生
Step 2 初步方案
Step 3 团队初创
Step4 创意到产品转换
Step 5 样机试制
Step 6 市场分析、融资
Step 7 团队、产品完善
Step 8 供应链构建
Step 9 量化生产
Step 10 投入市场
Step 11 市场反馈分析
Step 12 产品与团队完善
Transfering
环节1：方案拓展
在1-2中输入概念，输出初步产品方案
环节2：初步设计
在4-5中输入初步方案，输出具体设计结果
环节3：完善设计
在12中输入市场反馈，输出完善设计
……
Maintaining
环节1：团队维系
在3,7环节中，将团队保持于合理的组织结构
环节2：供应链维系
在环节8中，维持优化的供应链
环节3：质量控制
……
Moneying
环节1：集资
在6中通过众筹、融资等方式获得资金
环节2：资金分配
在6中合理分配已有资金
环节3：资金管理
……
Managing
环节1：人员管理
各个环节中保证团队人员工作效率
环节2：资金管理
在6-12中保证资金合理分配
环节3：生产管理
在9-10中，保持产品低成本、高效生产
……
Marketing
环节1：市场分析
在6中分析市场，确定项目可行性
环节2：销售策划
在10中根据市场需求制定合适的销售策略
环节3：市场反馈分析
在10-11中分析市场反馈，获得改进要求
……
创客、创意者阶段
对象：创意/原型/工艺
核心：创新地实现概念到产品的转化
小微、成熟小微阶段
对象：产品（物理/软件/服务）
核心：构建产品的量产生态系统

图4

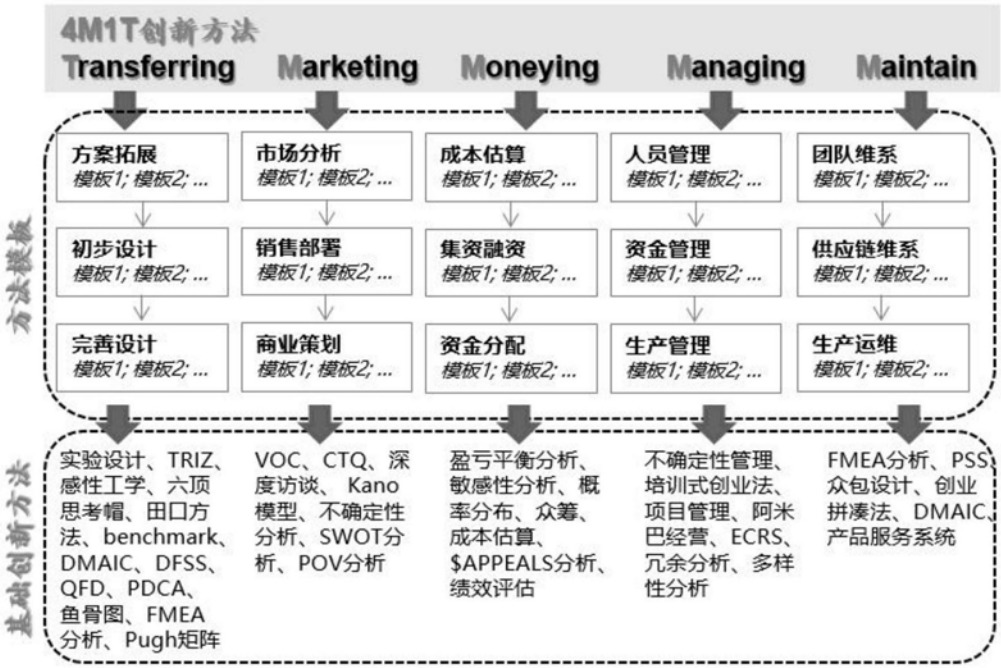

4M1T创新方法
Transferring
Marketing
Moneying
Managing
Maintain
方案拓展
模板1; 模板2; ...
市场分析
模板1; 模板2; ...
成本估算
模板1; 模板2; ...
人员管理
模板1; 模板2; ...
团队维系
模板1; 模板2; ...
初步设计
模板1; 模板2; ...
销售部署
模板1; 模板2; ...
集资融资
模板1; 模板2; ...
资金管理
模板1; 模板2; ...
供应链维系
模板1; 模板2; ...
完善设计
模板1; 模板2; ...
商业策划
模板1; 模板2; ...
资金分配
模板1; 模板2; ...
生产管理
模板1; 模板2; ...
生产运维
模板1; 模板2; ...
方法模板
实验设计、TRIZ、感性工学、六顶思考帽、田口方法、benchmark、DMAIC、DFSS、QFD、PDCA、鱼骨图、FMEA分析、Pugh矩阵
VOC、CTQ、深度访谈、Kano模型、不确定性分析、SWOT分析、POV分析
盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分布、众筹、成本估算、$APPEALS分析、绩效评估
不确定性管理、培训式创业法、项目管理、阿米巴经营、ECRS、冗余分析、多样性分析
FMEA分析、PSS、众包设计、创业拼凑法、DMAIC、产品服务系统
基础创新方法

图5

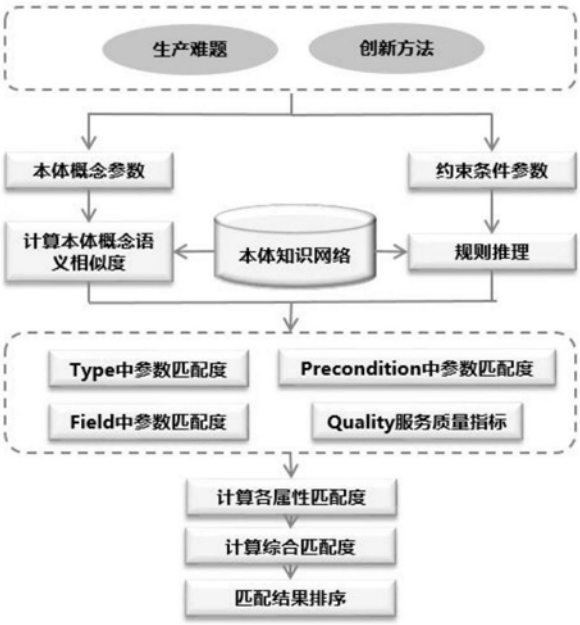

生产难题
创新方法
本体概念参数
约束条件参数
计算本体概念语义相似度
本体知识网络
规则推理
Type中参数匹配度
Precondition中参数匹配度
Field中参数匹配度
Quality服务质量指标
计算各属性匹配度
计算综合匹配度
匹配结果排序

图6

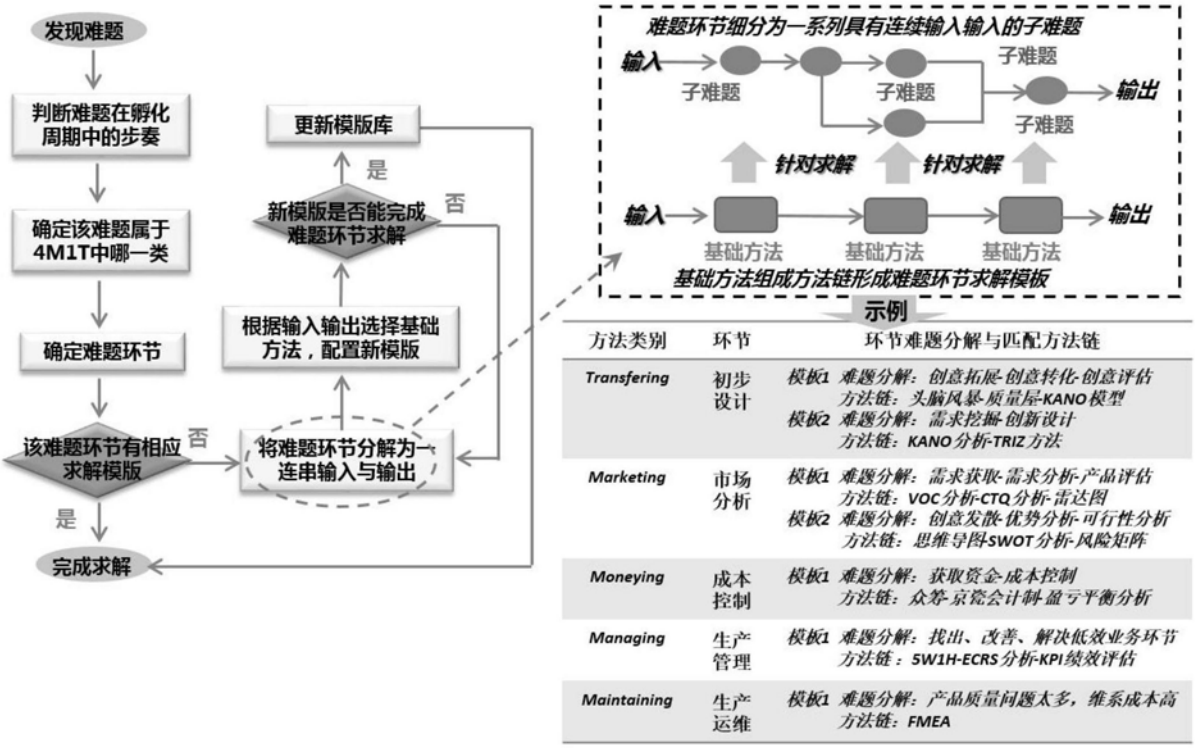
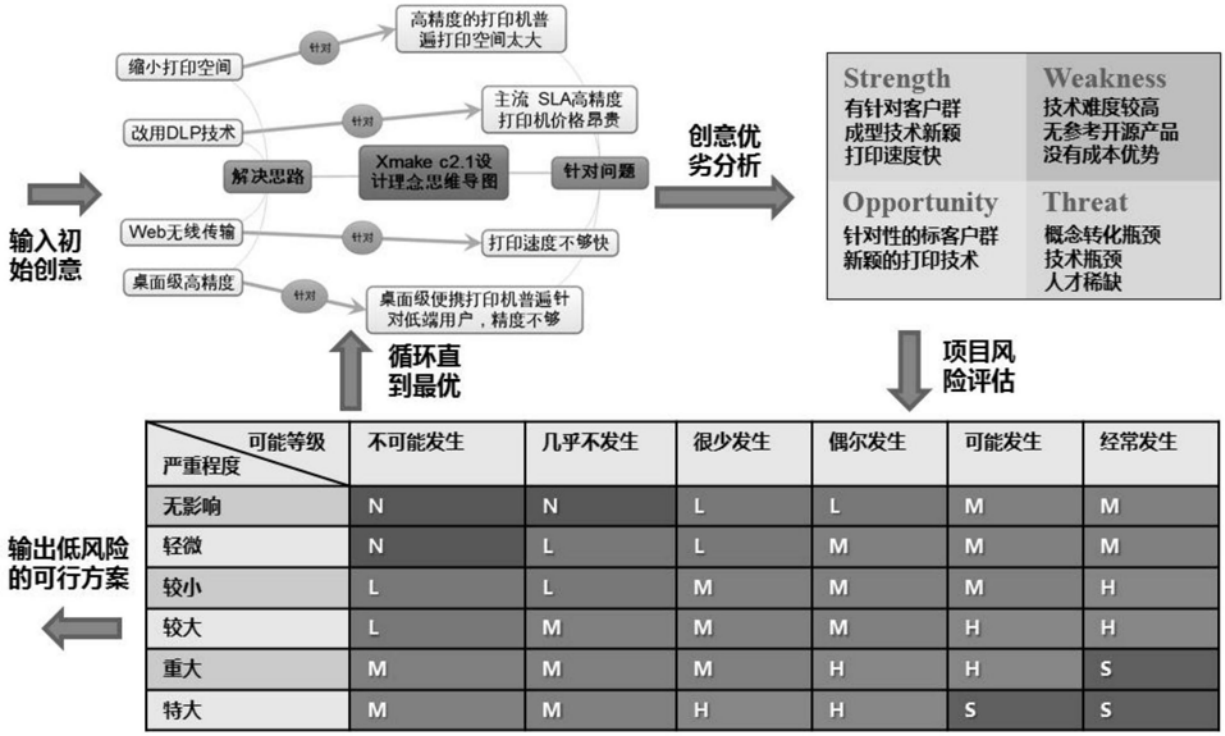



图7




| 可能等级 / 严重程度 | 不可能发生 | 几乎不发生 | 很少发生 | 偶尔发生 | 可能发生 | 经常发生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无影响 | N | N | L | L | M | M |
| 轻微 | N | L | L | M | M | M |
| 较小 | L | L | M | M | M | H |
| 较大 | L | M | M | M | H | H |
| 重大 | M | M | M | H | H | S |
| 特大 | M | M | H | H | S | S |

图8

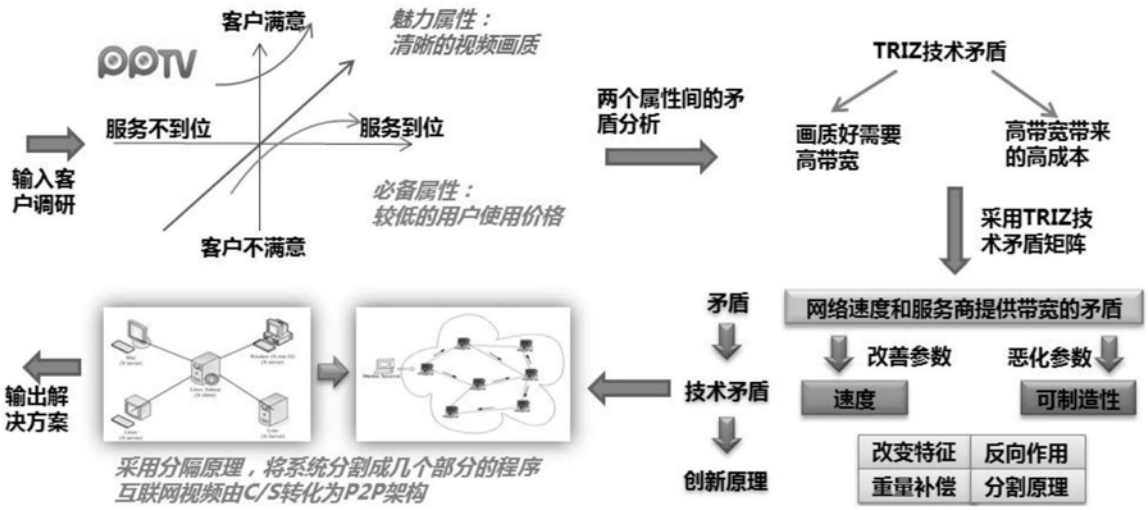

客户满意
魅力属性：
清晰的视频画质
PPTV
服务不到位
服务到位
输入客户调研
必备属性：
较低的用户使用价格
客户不满意
两个属性间的矛盾分析
TRIZ技术矛盾
画质好需要高带宽
高带宽带来的高成本
采用TRIZ技术矛盾矩阵
矛盾
网络速度和服务商提供带宽的矛盾
改善参数
恶化参数
技术矛盾
速度
可制造性
创新原理
改变特征
反向作用
重量补偿
分割原理
输出解决方案
采用分隔原理，将系统分割成几个部分的程序
互联网视频由C/S转化为P2P架构

图9